

Въведение

Скриптовете автоматизират повтарящи се задачи: архивиране, мониторинг, деплой, поддръжка. Този урок разглежда основите на Windows Batch (.bat/.cmd) и Unix Bash (.sh), с практически примери и методи за график и добри практики.

Batch (Windows)

Batch скриптовете са прости и широко поддържани в Windows. Подходящи са за административни задачи и интеграция със стари инструменти.

Синтаксис и основи

- Деактивиране на ехо: `@echo off`
- Променливи: `set NAME=VALUE`, четене: `%NAME%`
- Условни изрази: `if /i "%VAR%"=="value" ( ... )`
- Цикли: `for %%i in (*.txt) do echo %%i`

Пример: Архивиране и ротация на архиви (Batch)

```
@echo off
rem Backup folder and keep last 7 archives
setlocal enabledelayedexpansion
set SRC=C:\Users\Public\Documents\MyProject
set DST_DIR=C:\Backups\MyProject
if not exist "%DST_DIR%" mkdir "%DST_DIR%"
set DATE=%DATE:~10,4%-%DATE:~4,2%-%DATE:~7,2%
set DST=%DST_DIR%\backup-%DATE%.zip
powershell -Command "Compress-Archive -Path '%SRC%\*' -
DestinationPath '%DST%'"
rem Keep only last 7 files
for /f "skip=7 delims=" %%f in ('dir /b /o:-d
"%DST_DIR%\backup-*.zip"') do del "%DST_DIR%\%%f"
endlocal
```

Забележка: За удобство използвайте PowerShell за архивиране и работа с JSON/HTTP.

Bash (Linux / macOS)

Bash е по-гъвкав и мощен за сложни автоматизации. Поддържа функции, pipe-ове, подсистеми и добри практики за надеждност.

Безопасни опции

Добавяйте следните редове в началото на скриптовете за надеждност:

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
IFS=$'\n\t'
```

Пример: Архивиране и ротация (Bash)

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
IFS=$'\n\t'

SRC="$HOME/projects/myproject"
DST_DIR="$HOME/backups"
mkdir -p "$DST_DIR"
DST="$DST_DIR/myproject-$(date +%Y-%m-%d).tar.gz"
tar -czf "$DST" -C "$SRC" .
# keep last 7 backups
ls -lt "$DST_DIR"/myproject-*.tar.gz | tail -n +8 | xargs -r
rm --
```

Функции и парсване на аргументи

Използвайте функции за чист код и `getopts` за опции:

```
usage(){ echo "Usage: $0 -d DIR -n NAME"; exit 1; }
while getopts ":d:n:" opt; do
  case $opt in
    d) DIR="$OPTARG" ;;
    n) NAME="$OPTARG" ;;
    *) usage ;;
  esac
done
```

Планиране и автоматично стартиране

Windows — Task Scheduler

Създайте задача (Create Basic Task) или използвайте `schtasks.exe` за скриптове:

```
schtasks /Create /SC DAILY /TN "DailyBackup" /TR  
"C:\Backups\backup.bat" /ST 02:00
```

Linux — cron

Редактирайте `crontab` с `crontab -e` и добавете израз:

```
# Изпълнява backup.sh всеки ден в 02:00  
0 2 * * * /home/username/scripts/backup.sh >>  
/home/username/logs/backup.log 2>&1
```

systemd timers (алтернатива на cron)

`systemd timers` предлагат по-фин контрол и логиране:

```
/etc/systemd/system/backup.service  
[Unit]  
Description=Run backup script  
  
[Service]  
Type=oneshot  
ExecStart=/home/username/scripts/backup.sh  
  
# /etc/systemd/system/backup.timer  
[Unit]  
Description=Run backup daily  
  
[Timer]  
OnCalendar=daily  
  
[Install]  
WantedBy=timers.target
```

Добри практики

- Логирайте `stdout` и `stderr` във файлове и ротационни логове.
- Не поставяйте пароли в скриптове — използвайте секрет мениджър или `environment variables`.
- Използвайте проверка на грешки (`exit codes`) и изключения.
- Разделяйте логика във функции и използвайте конфигурационни файлове.
- Добавете коментари само когато е необходимо — обяснете "защо", не "как".

Упражнения

1. Напишете Batch скрипт, който архивира дадена директория и запазва само последните 7 архива.
2. Напишете Bash скрипт, който следи дали процес (по име) работи; ако не — стартира го и записва в лог.
3. Настройте cron или systemd timer да изпълнява скрипта от упражнение 2; добавете лог ротация.
4. Разширено: добавете верифициране на бекъпа (checksum) и изпращане на известие при грешка (email или webhook).

Ресурси

- [SS64 — Windows Batch reference](https://ss64.com/nt/) (<https://ss64.com/nt/>),
- [GNU Bash Reference Manual](https://www.gnu.org/software/bash/manual/) (<https://www.gnu.org/software/bash/manual/>),
- [crontab.guru — генератор за cron](https://crontab.guru/) (<https://crontab.guru/>),
- [systemd documentation](https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/) (<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/>)